

Morze - Prog Nagyházi Programozói Dokumentáció

Borbényi Dániel

Modulok:

- morse.c (ebben található az int main())
- filein.c (file io, ez a modul olvassa be a morseabc.txt-t egy láncolt listába)
- encode.c (a szöveg -> morzekód feladat elvégzéséért felelős modul)
- decode.c (a morzekód -> szöveg feladat elvégzéséért felelős modul)

Heatherek:

- filein.h
- encode.h
- decode.h

1. morse.c:

- Ebben a modulban csak a main() látható, ami először meghívja a fileból való olvasást a *fin() függvénnyel, majd a megadott panarcssori kapcsolótól függően meghívja a dekódolás vagy enkódolás folyamatát

2. filein.c:

- struct Adat:
- brief: A fileban szereplő adatok beolvasásához és láncolt listás tárolásához szükséges adattípus
 - char letter: a beolvasott karakter
 - char *morse: a beolvasott morze kód
 - struct adat *prev: a szomszédos elem pointere
- char *readmorse(int n, FILE *f)
 - brief: Ez egy rekurzívan stringet beolvasó függvény
 - param: n Első hívásnál mindig 0. A karaktereket megszámláló változó, a függvény: újrakódolásához fontos
 - param: f A filera mutató pointer
 - return: A létrejött string pointere
- Adat *construct(FILE *f)
 - brief: Létrehoz egy láncolt listát a .txt fileből beolvasva
 - param: f A filera mutató pointer
 - return: A láncolt lista vége (a láncolt lista fordított a filehoz képest)
 - meghívja a readmorse() függvényt
- Adat *filein()
 - brief: megnyitja és beolvassa a morseabc.txt file, amiben az abc található
 - return: A beolvasott adatok listájának pointere
 - meghívja a construct() függvényt
- bool felszabadit(Adat *t){

- brief: Felszabadítja a dinamikusan lefoglalt beolvasáshoz szükséges láncolt listát
- param: t A láncolt lista pointere
- return: Sikeres volt-e a felszabadítás
- **bool checkMorse(char *s)**
 - brief: Megvizsgálja egy morze kódról, hogy csak '.'-ből és '-'-ből áll
 - param: s A vizsgálandó morze kód pointere
 - return: Helyes-e a vizsgált morze kód

3. encode

- **char **buildEncodeArray(Adat *T)**
 - brief: Enkódoláshoz szükséges tömböt hozza létre a láncolt listából
 - param: T A láncolt lista pointere
 - return: Sikeres volt-e az enkódoló tömb létrehozása
- **bool doEncode(Adat *T)**
 - brief: Az enkódolásért felelős függvény
 - param: T Az adatokat tartalmazó láncolt lista pointere
 - return: Sikeres volt-e a dekódolás
 - meghívja a buildEncodeArray() függvényt

4. decode

- **struct Fa**
 - brief: Egy bináris fát reprezentáló struktúra, a gyökér nem rendelkezik karakterrel, és a morze kód az utat adja meg a gyökértől az adott gyerekekig
 - char letter: a dekódolás eredménye karakter
 - struct Fa *pointchild: az adott elemnek a '.' gyereke
 - struct Fa *linechild: az adott elemnek a '-' gyereke
- **Fa *search(Fa *F, char *morse)**
 - brief: Megkeresi egy string morze helyen lévő Fa pointert a bináris fában (rekurzív)
 - param: T Eredetileg a Dekódoló fánk gyökere, újrahívásnál annak gyerekei
 - param: morse A stringként megadott morze kód, újrahívásnál a string következő eleme
 - return: A megadott morze kódhoz tartozó eleme a fának
- **Bool add(Fa *F, char letter, char *morse)**
 - brief: Hozzáad egy új betű és morze kód párt a Dekódoló fához
 - param: F A Dekódoló fa gyökerének pointere
 - param: letter A hozzáadandó karakter
 - param: morse A hozzáadandó morze kód
 - return: Sikeres volt-e a hozzáadás
 - meghívja a search() függvényt
- **Fa *buildDecodeTree(Adat *T)**
 - brief: Létrehozza a Dekódoló fát
 - param: T Az adatokat tartalmazó láncolt lista
 - return A Dekódoló fa gyökerének pointere
 - meghívja az add() függvényt
- **bool freeTree(Fa *F)**

- brief: Ez a Dekódoló fa felszabadításáért felelős rekurzív függvény
- param: F A Dekódoló fa gyökerének pointere
- return: Sikeres volt-e a felszabadítás
- **int getMaxLen(Adat *T)**
 - brief: Megadja a már beolvasott fileból a leghosszabb morzekód hosszát
 - param: T A láncolt lista pointere
 - return: A leghosszabb morzekód hossza a láncolt listából
- **bool doDecode(Adat *T)**
 - brief: A dekódolásért felelős függvény
 - param: T Az adatokat tartalmazó láncolt lista pointere
 - return: Sikeres volt-e a dekódolás
 - meghívja a buildDecodeTree() függvényt
 - meghívja a getMaxLen() függvényt